

Statica: krachten, moment en evenwicht

Krachten samenstellen en ontbinden, en wanneer een lichaam niet beweegt of kantelt.

1 Een kracht is een vector

Een kracht heeft naast een grootte ook **een richting en een zin** nodig om volledig bepaald te zijn: ze is een vector. Kracht staat in newton, en de **newton is uit drie basiseenheden samengesteld: $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$** .

De **zwaartekracht** op een massa reken je als massa maal g . Op **8 kg** met **g gelijk aan 9,81 N/kg** is dat **ongeveer 78 N**. Het **gewicht is een kracht en staat dus in newton**, en het **hangt af van de plaats waar je je bevindt**; de massa niet.

Twee krachten die niet op één lijn liggen, stel je samen **met de parallelogramregel voor vectoren**. Staan **6 N en 8 N loodrecht op elkaar** in hetzelfde punt, dan is de resulterende kracht **10 N**, volgens de stelling van Pythagoras.

Je **ontbindt een kracht in componenten om apart te kunnen rekenen langs twee loodrechte assen**. Staat een **kist op een helling**, dan laat **de component langs het hellend vlak** haar naar beneden glijden; de andere component drukt op het vlak.

2 De krachten op een lichaam

Op een lichaam dat op een vlakke tafel ligt, werken **de zwaartekracht naar beneden** en **de normaalkracht van de tafel omhoog**. De **normaalkracht** is de kracht **waarmee een oppervlak terugduwt op wat erop rust**, en ze staat **altijd loodrecht op het oppervlak waarop het lichaam rust**.

De **wrijvingskracht** is de kracht die **een beweging langs een oppervlak tegenwerkt**. Ze **wordt groter als het lichaam harder op het oppervlak drukt**. Een **kist van 20 kg op een vlakke vloer met een wrijvingscoëfficiënt van 0,3** vraagt minstens **60 N** om te schuiven, met g gelijk aan 10 N/kg.

De **veerkracht is recht evenredig met de uitrekking** van de veer, niet omgekeerd evenredig. Een veer met een **veerconstante van 50 N/m** die **8 cm** uitgerekt wordt, levert **4 N**.

Hangt een **lamp stil aan één koord**, dan is de **spankracht even groot als de zwaartekracht op de lamp**. En op een **auto die met constante snelheid rijdt**, werken onder meer **de motorkracht naar voren** en **de wrijvingskracht naar achter**, en die twee houden elkaar in evenwicht.

3 Translatie-evenwicht

Translatie-evenwicht betekent dat **de som van alle krachten op het lichaam nul is**. Een **lichaam in translatie-evenwicht hoeft niet stil te staan**: ook een lichaam met een constante snelheid is in evenwicht, want zijn snelheid verandert niet.

4 Het moment van een kracht

Het **moment van een kracht** is **de kracht maal de krachttarm ten opzichte van het draaipunt**, en het staat in **newtonmeter**. De **krachttarm** is de kortste afstand van het draaipunt tot de werklijn van de kracht. Een **kracht waarvan de werklijn door het draaipunt gaat, heeft geen moment**, want dan is die arm nul.

Rekenen: een kracht van **30 N** die **loodrecht op 0,4 m van het draaipunt** werkt, geeft een moment van **12 Nm**. Werkt diezelfde kracht **onder 30 graden met de stang**, nog altijd op 0,4 m, dan is het moment maar **6 Nm**, want de sinus van 30 graden is een half.

Daarom zit **de klink van een deur zo ver mogelijk van de scharnieren: zo is de krachttarm groot en volstaat een kleine kracht**. En daarom gebruik je **een lange steeksleutel om een vastzittende bout los te draaien: de langere arm geeft bij dezelfde kracht een groter moment**.

Het punt waarrond een hefboom draait, heet het **draaipunt**. **Bij het berekenen van de momenten mag je zelf kiezen welk punt je als draaipunt neemt**; een handige keuze laat onbekende krachten wegvallen.

5 Rotatie-evenwicht

Rotatie-evenwicht betekent dat **de momenten linksom en rechtsom elkaar opheffen**. Voor **statisch evenwicht** volstaat het dus niet dat de som van de krachten nul is: **de som van alle krachten én de som van alle momenten moeten nul zijn**.

Op een wip: zit een **kind van 30 kg op 2 m** van het draaipunt, dan moet een **kind van 40 kg op 1,5 m** zitten voor evenwicht, want 30 maal 2 is 40 maal 1,5. Werken **twee krachten van 50 N** op een hefboom, **de ene op 0,6 m links en de andere op 0,4 m rechts**, dan **draait de hefboom naar de kant van de kracht op 0,6 m**, want daar is het moment groter.

Twee toepassingen. Rust een **plank van 4 m op twee steunen aan de uiteinden** met een **last op 1 m van de linkersteun**, dan draagt **de linkersteun het meest**, want **de last staat er het dichtst bij**. En bij een **torenkraan** staat er een **zwaar blok aan de achterste arm om het moment van de last aan de voorkant tegen te werken**.

6 Zwaartepunt en kantelen

Het **zwaartepunt** is het punt **waarin je de hele massa van een lichaam mag denken**. Voor **volledig evenwicht** moeten **de som van alle krachten nul zijn**, **de som van alle momenten nul** zijn en moet **het zwaartepunt boven het steunvlak liggen**.

Een voorwerp **kantelt zodra zijn zwaartepunt buiten het steunvlak valt**. Daarom **kantelt een zwaar lichaam met een breed steunvlak juist minder makkelijk** dan een smal en hoog lichaam: een laag zwaartepunt en een breed steunvlak maken een voorwerp stabiel.

Onthoud dit

- Een kracht heeft grootte, richting en zin; de newton is $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$.
- Krachten die niet op één lijn liggen: parallellogramregel.
- De normaalkracht staat loodrecht op het oppervlak.
- Translatie-evenwicht: som van de krachten nul, snelheid mag constant zijn.
- Moment is kracht maal krachttarm, in newtonmeter.
- Door het draaipunt werken betekent geen moment.
- Statisch evenwicht vraagt krachten én momenten nul.
- Kantelen gebeurt zodra het zwaartepunt buiten het steunvlak valt.